Temat E4. Adresowanie mieszane komórek i funkcje wyszukiwania

Zagadnienia: Kopiowanie formuł w obu kierunkach: adresacja mieszana. Tworzenie formuł wyszukujących wartości.

Oblicz koszty wszystkich składników parówek oraz wylicz zyski/straty spółki Hog-Dog sp. z o.o. a następnie użyj formuły do wskazania miesiąca o najwyższym koszcie.

Wykonaj zadania w arkuszu Wykonalność w pliku roboczym TI.1_Excel.E4+E5+E6_PlikRoboczy.xlsx.

1. Stosowanie adresowania mieszanego komórek w formułach

a) Zadanie spoza tematu: zwróć uwagę na błąd dzielenia przez zero w Tab.1. Komórka z sumaryczną liczbą parówek w dzielniku formuły jest na razie pusta, co oznacza, że wartość jest równa zeru. Użyj funkcji JEŻELI aby wyświetlić czytelny komunikat w Tab.1 w przypadku błędu.
b) Wprowadź formułę obliczającą wagę smoczego sadła w styczniu (Tab.3, niebieska cela) w kg:
Smocze sadło w styczniu = [Liczba parówek w styczniu] * ([Waga parówki] / 1000) * [Zawartość Sadła w %].
c) Oblicz wagę pozostałych składników w Tab.3 (komórki jasnoniebieskie). Zauważ, że wszystkie formuły obliczają wartości zgodnie z tym samym wzorem: [Liczba parówek w styczniu] * ([Waga parówki] / 1000) * [Zawartość składnika w %]. Sposób wykonania: zmodyfikuj pierwszą formułę dla wagi Smoczego Sadła w styczniu tak, aby można było wypełnić tabelę dwoma ruchami myszką (2x autowypełnienie metodą przeciągnij-upuść).
d) Oblicz sumy poniżej tabeli (ciemnoniebieskie komórki).
e) Wpisz formułę obliczającą koszt Smoczego Sadła w styczniu (Tab.4, zielona cela) w €:
koszt Smoczego Sadła w styczniu = [Waga Smoczego Sadła w styczniu (Tab.3)] * [Koszt jednostki Smoczego Sadła (Tab.2)].
f) Oblicz koszty pozostałych składników w Tab. 4 (komórki jasnozielone). Zauważ, że wszystkie formuły obliczają wartości według tego samego wzoru: waga składnika * jednostkowy koszt składnika
Sposób: zmodyfikuj pierwszą formułę dla kosztu Smoczego Sadła w styczniu tak, aby można było wypełnić tabelę dwoma ruchami myszką (2x autowypełnienie metodą przeciągnij-upuść).
g) Wynik końcowy, czerwony ZYSK w Tab. 6, powinien wynosić –2019 (tzn. strata). Sprawdź formuły i popraw błędy w przypadku uzyskania innej wartości.

2. Zastosowanie funkcji wyszukiwania

a) Wyznacz najwyższą miesięczną Sumę kosztów składników (w Tab.5.a użyj funkcji MAX dla wartości w ostatniej kolumnie Tab. 4).
b) Jak nazywa się miesiąc z maksymalnym kosztem składników znaleziony w zadaniu powyżej? Spróbuj użyć funkcji WYSZUKAJ w Tab.5.b, aby zlokalizować maksymalny koszt (z Tab.5.a) w ostatniej kolumnie Tab.4 i otrzymać wartość komórki na tej samej pozycji z pierwszej kolumny. Czy ta funkcja jest tu odpowiednia?
c) Ile parówek zostanie wyprodukowanych w tym miesiącu? Sposób wykonania: w Tab.5.c użyj funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, aby znaleźć nazwę miesiąca w Tab. 3 i otrzymać wartość odpowiedniej komórki z sąsiedniej kolumny w Tab. 3, zawierającej ilość parówek.

»**Zachowaj skoroszyt** – będzie potrzebny w kolejnym zadaniu.

Temat E5. Analiza warunkowa („co-jeśli”)

Zagadnienia: Analiza warunkowa: szukanie wyniku, tabele danych, menedżer scenariuszy.

Zarząd Hog-Dog sp. z o.o. chciałby, aby nowe przedsięwzięcie parówkowe przynosiło zyski. Użyj narzędzi analizy „co-jeśli” aby znaleźć wagę i cenę sprzedaży parówek pozwalającą na osiągnięcie zamierzonego zysku i zbadaj wrażliwość zysku na zmiany założeń (zmiennych wejściowych modelu).

Wykorzystaj arkusz z wykonanym poprzednim zadaniem, w pliku TI.1_Excel.E4+E5+E6_PlikRoboczy.xlsx.

1. Szukanie wartości komórki wejściowej dającej pożądaną wartość komórki wynikowej: narzędzie Szukaj wyniku

a) Biznes parówkowy okazał się stratny (wynik –2019 oznacza straty). Poprawę wyniku może przynieść obniżenie wagi parówki (mniej nadzienia = niższy koszt). Ustaw kursor w Tab. 1 w komórce z Wagą parówki i wpisując ręcznie różne wartości spróbuj znaleźć tzw. próg rentowności, w którym zysk = 0.
b) Dalsze obniżanie wagi zacznie przynosić zysk. Tym razem zautomatyzuj tę procedurę wykorzystując Dane/ Analiza warunkowa/ Szukaj wyniku, aby uzyskać ZYSK w pożądanej wysokości 10 000 poprzez zmianę wagi parówki.

2. Przeprowadzanie analizy wrażliwości: Tabela danych

a) Zbadaj wpływ wagi parówki na zysk. Wypełnij Tab.7 odpowiednimi wartościami ZYSKu dla każdej z zaproponowanych wag parówki (Dane/ Analiza warunkowa/ Tabela danych).
b) W Tab.8 pokaż wrażliwość zysku na zmiany zarówno Ceny parówki jak i Jednostkowego kosztu mrówczego mięsa. Innymi słowy: jak zmienia się ZYSK, gdy te dwie zmienne wejściowe przyjmują odpowiednie wartości parami w macierzy.

3. Definiowanie nazwanych zestawów wartości wejściowych (danych): Scenariusze

a) Menedżerowie firmy Hog-Dog chcą przygotować się na dobrą jak i na złą koniunkturę. Użyj Menedżera scenariuszy aby utworzyć 3 scenariusze o nazwach: Bieżący, Optymistyczny i Pesymistyczny. Każdy z zestawów danych powinien składać się z tych samych trzech „zmienianych komórek" (zmiennych wejściowych, które mogą się pogorszyć lub polepszyć w przyszłości) oraz ich przyszłych wartości:

	Komórki zmieniane i ich wartości		
Scenariusz	Cena 1 parówki (Tab.1)	Jedn. koszt Smoczego sadła (Tab.2)	Jedn. koszt Mrówczego mięsa (Tab.2)
Optymistyczny	3,50	10,00	70,00
Bieżący	3,00	15,00	80,00
Pesymistyczny	2,50	20,00	90,00

b) Używając przycisku Pokaż w Menedżerze scenariuszy zmieniaj zestawy danych i obserwuj wynik (ZYSK).
c) Przygotuj raport zestawienia wyników scenariuszy (jako Typ raportu wybierz Podsumowanie scenariuszy – NIE wybieraj Raportu w formie tabeli przestawnej). Jako "Komórki wynikowe" wskaż komórki znajdujące się u dołu Tab.4 zawierające sumy kosztów poszczególnych składników ORAZ wynikowy ZYSK.
d) W arkuszu "Wykonalność", nadaj trzem „Zmienianym komórkom" nazwy (Formuły/ Nazwy zdefiniowane/ Definiuj nazwę). Utwórz ponownie raport scenariuszy i zauważ różnicę.

»**Zachowaj skoroszyt** – będzie potrzebny w kolejnym zadaniu.

Temat E6. Sporządzanie wykresów

Zagadnienia: Tworzenie wykresów i wykresów przebiegów w czasie.

Wykorzystaj arkusz z wykonanym poprzednim zadaniem, w pliku TI.1_Excel.E4+E5+E6_PlikRoboczy.xlsx.

Przygotuj wizualizację niektórych wartości liczbowych – wyników wcześniejszych obliczeń. Spraw, aby wykresy były czytelne i dobrze objaśnione: zapewnij tytuły, legendy, etykiety osi X itp., tak aby menedżerowie Hog-Dog nie mieli wątpliwości jakie wartości zostały zilustrowane. Wykorzystaj gotowy arkusz z poprzedniego zadania.

Aby wstawić wykres zaznacz obszar danych wraz z etykietami i użyj funkcji na wstążce Wstawianie. Aby zmodyfikować wykres użyj przycisku z nowej wstążki, która pojawi się po kliknięciu na wykresie, lub użyj menu kontekstowego na obiekcie w wykresie (prawo-klik myszą).

1. Tworzenie i modyfikowanie wykresów

a) Utwórz wykres kolumnowy, który przedstawi poszczególne koszty składników w czasie – od stycznia do grudnia (zielone wnętrze Tab. 4, bez kolumny Razem).
b) Utwórz wykres kołowy, który zaprezentuje strukturę sumarycznych kosztów składników w ciągu roku (dolny biały wiersz Tab. 4, bez Razem).
c) Kliknij na wykresie lub elemencie wykresu i przećwicz możliwości działań dostępnych na wstążce Narzędzia wykresów (szczególnie w okienku „Zaznacz dane") w celu edycji danych serii i etykiet poziomej osi). Każdy wykres powinien zawierać etykiety osi poziomej (jeżeli jest), legendę, tytuł i tytuły osi. Wykres kołowy powinien pokazywać etykiety danych. Zmień kolor jednej z serii danych na wykresie kolumnowym na żółty.
d) Rozpoznaj pozostałe funkcje i opcje na wstążkach wykresów i w menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem na elemencie wykresu.

2. Tworzenie wykresów przebiegów w czasie

a) Zaznacz sumaryczne koszty poszczególnych składników w okresie od stycznia do grudnia (prawa biała kolumna Razem w Tab. 4) i wybierz typ z Wstawianie/ Wykresy przebiegu w czasie. Jako Zakres lokalizacji wskaż jedną pustą komórkę w sąsiedztwie Tab.4.
b) Kliknij na wykresie przebiegu w czasie i przećwicz możliwości, jakie daje wstążka Narzędzia wykresów przebiegu w czasie.

»Zapisz skoroszyt do zaliczenia (w kolejnym zadaniu nie będzie potrzebny).